



Travaux dirigés de mécanique du point matériel
Série n° 5 : Dynamique du point matériel

Exercice 1* (Question de cours)

- 1) Ecrire l'énoncé du théorème du moment cinétique et le démontrer.
- 2) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique et le démontrer
- 3) Montrer que la variation de l'énergie mécanique d'un système est égale au travail des forces non conservatives et que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps d'un système est égale à la puissance des forces non conservatives $\frac{dE_m}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_{nc})$

Exercice 2

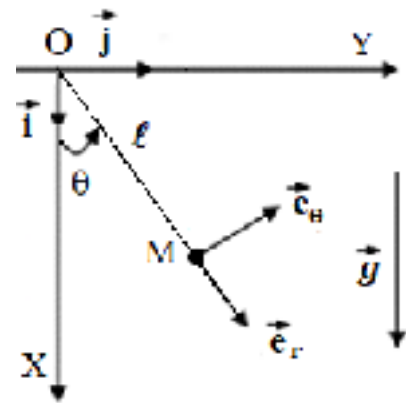
On considère un pendule simple constitué d'un objet M de masse m, accroché à un fil inextensible de longueur ℓ et de masse négligeable. Son mouvement a lieu dans le plan vertical (XOY) du référentiel fixe R (O, X, Y, Z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On écarte le pendule d'un angle θ de sa position d'équilibre ($\theta = 0$) et on le lâche sans vitesse initiale.

Les forces de frottement sont supposées inexistantes.

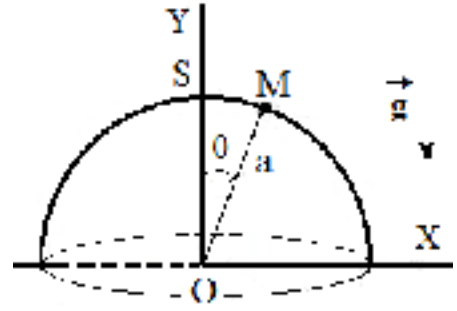
L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre g considéré comme uniforme.

- 1) Exprimer les forces appliquées au point M dans la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$.
- 2) Calculer les vecteurs vitesses et accélération de M dans R.
- 3) En appliquant le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel galiléen R :
 - a) Etablir l'équation différentielle du mouvement dans le cas de faibles oscillations.
 - b) Résoudre cette équation différentielle.
- 4) Etablir l'expression de la tension T du fil
- 5) Retrouver l'équation différentielle du mouvement en appliquant :
 - a) Le théorème du moment cinétique
 - b) Le théorème de l'énergie cinétique.



Exercice 3

Un mobile M assimilé à un point matériel de masse m est lâché sans vitesse initiale à partir du point S , sur une demi sphère de rayon a . On suppose que le mouvement se fait sans frottement dans le plan XOY . $R(O, X, Y, Z)$ est le référentiel fixe supposé galiléen.



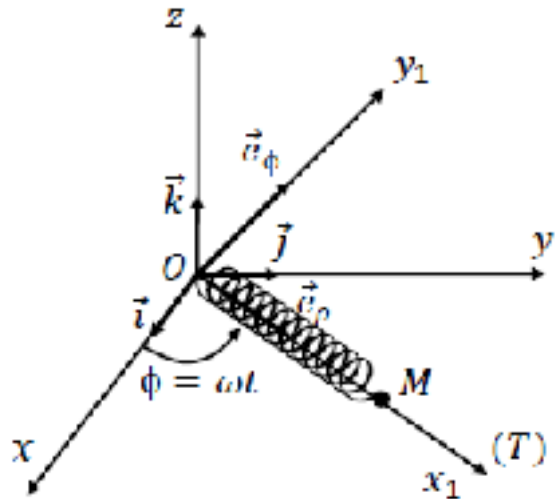
- 1) a) Faire le bilan des forces appliquées au système étudié.
b) Donner l'expression vectorielle de la loi de la dynamique.
- 2) Faire les projections de l'expression précédente sur la base polaire.
- 3) Déterminer la réaction $\vec{R}$ en fonction de m , g et θ .

Indication : Intégrer une des équations précédentes et utiliser les conditions initiales.

- 4) Déterminer alors l'angle θ_q pour lequel on a rupture d'équilibre. (le mobile quitte la piste).
- 5) Lorsque le mobile quitte la piste, il sera en chute libre. On demande de calculer sa vitesse initiale de chute par deux méthodes :
 - a) En utilisant les résultats obtenus précédemment.
 - b) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au point M .

Exercice 4

Une masse ponctuelle M de masse m glisse sans frottement sur une tige (Δ) qui tourne à une vitesse angulaire constante ω autour de l'axe vertical OZ d'un référentiel $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ supposé galiléen. La masse M est soumise aussi à la force de rappel $\vec{F}$ due au ressort de raideur K auquel elle est liée. On désigne par $R'(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z = \vec{k})$ un référentiel lié à la tige (Δ), ρ_0 longueur à vide du ressort et ρ position de M sur la tige (Δ).



- 1) Est ce que le référentiel R' est galiléen ?
- 2) En appliquant le principe fondamental de la dynamique à M dans R' . Déterminer l'équation différentielle du mouvement de M et l'expression de la réaction R de la tige (Δ). Dans quel cas, cette réaction est verticale ?

- 3) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au point M dans le référentiel R' , retrouver l'équation différentielle du mouvement de M .
- 4) Retrouver l'expression de la réaction $\vec{R}$ de la tige sur M à partir du théorème du moment cinétique appliqué au point M dans le référentiel R .
- 5) Ce mouvement vérifie-t-il la loi des aires ?
- 6) Trouver l'équation horaire $\rho(t)$ du mouvement de M sachant qu'à l'instant initial ($t = 0$) $\rho = \rho_0$ et $\dot{\rho} = 0$. On supposera que $\frac{k}{m} > \omega^2$.